**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)**

**АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ (АКТ (ф) СПбГУТ)**

СОГЛАСОВАНО
Рук. предприятия

_____ _____
(Подпись) (И.О. Фамилия)
«__»_____ 20__г.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по ПМ.04

ИП «ПУЗАНОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 26ТО02. 021 ПЗ

(Обозначение документа)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Студент | ИСПП-35 | | 21.02.2026 | М.А. Фролова |
| | (Группа) | (Подпись) | (Дата) | (И.О. Фамилия) |
| Рук. практики от предприятия | | | 21.02.2026 | В.И. Пузанова |
| | | (Подпись) | (Дата) | (И.О. Фамилия) |

Архангельск 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений ..... 3
Введение ..... 4
1 Организация охраны труда на предприятии ..... 6
1.1 Общие требования безопасности ..... 6
1.2 Организация рабочего места ..... 6
1.3 Требования безопасности по окончании работы ..... 7
2 Выполнение работ по ПМ.04 ..... 8
2.1 Настройка конфигурации и инсталляции ПО ..... 8
2.2 Анализ эксплуатационных характеристик ..... 9
2.3 Модификация компонентов ПО ..... 9
2.4 Обеспечение защиты ПО и данных ..... 11
Заключение ..... 13
Список использованных источников ..... 14

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

ИП – индивидуальный предприниматель

ИС – информационная система

ОС – операционная система

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

CASE – автоматизированная разработка программного обеспечения

IDE – интегрированная среда разработки

JWT – веб-токен формата JSON

# ВВЕДЕНИЕ

ИП Пузанова Виктория Игоревна занимается складскими системами хранения и учета товара для онлайн-маркетплейсов «Озон» и «Вайлдберриз». В деятельность организации входит хранение товара на складских площадях, его учет и отправка на пункты выдачи сотрудничающих организаций. Часть оборудования и программного обеспечения организации нуждается в модернизации и замене, в данный период времени проходит поиск и замена на более подходящее для текущей деятельности организации. Одной из рассматриваемых сфер для модернизации является программное обеспечение для складского учета, ввиду того что нынешнее работает недостаточно быстро и является сложным для использования сотрудниками, не имеющих большого опыта работы с подобным ПО, а также требует большой мощности серверного оборудования ввиду низкого уровня оптимизации.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- осуществить подбор и настройку конфигурации ПО компьютерных систем;
- инсталляция ПО компьютерных систем;
- настроить отдельные компоненты ПО компьютерных систем;
- измерить эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем;
- выполнить анализ характеристик качества ПО;
- провести модификацию отдельных компонентов ПО в соответствии с потребностями заказчика;

- выполнить отдельные виды работ на этапе поддержки ПО компьютерной системы;

- организовать защиту ПО компьютерных систем программными средствами.

Для выполнения поставленных задач будет использоваться ПК со следующим аппаратным и программным обеспечением:

- процессор Intel Core i9 9980HK;
- графический процессор Nvidia RTX 3060 12gb;
- оперативная память – 32 ГБ;
- ОС Windows 10;
- CASE-средство Draw.io;
- IDE Visual Studio Code;
- СУБД SQLight.

# 1 Организация охраны труда на предприятии

## 1.1 Общие требования безопасности

К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.

Работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;
- содержать в чистоте рабочее место;
- соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности, соблюдать меры пожарной безопасности;
- соблюдать меры пожарной безопасности.

## 1.2 Организация рабочего места

Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах от 680 до 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также – расстоянию спинки от переднего края сиденья;
- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм;
- рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.

### 1.3 Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы необходимо:

- отключить питание компьютера;
- привести в порядок рабочее место.

# 2 Выполнение работ по ПМ.04

## 2.1 Настройка конфигурации и инсталляции ПО

В рамках прохождения производственной практики выполнено развертывание серверной части ИС складского учета и настроен интерфейс для обмена данными с клиентским приложением. Для запуска контейнеров применяется платформа Docker, обеспечивающую работу ПО в изолированных контейнерах [5]. Для автоматизации процессов запуска применяют модуль Docker Compose, который позволяет описать требуемую конфигурацию инфраструктуры в одном текстовом документе. Исходный код файла, предназначенного для запуска ИС, представлен листингом 2.

Листинг 2 – Содержимое docker-compose файла

```
# Содержимое конфигурационного файла docker-compose
version: "3.8"

services:
  web-api: # Серверная часть ИС на Python
    image: warehouse-api:latest
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    restart: always
    expose:
      - "8000"
    environment:
      - ENVIRONMENT=Production
      - DATABASE_URL=sqlite:////app/data/warehouse.db
    volumes:
      - ./data:/app/data # Хранилище для БД SQLite

  caddy: # Веб-сервер и прокси-сервер
    image: caddy:latest
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile # Конфигурация Caddy
      - ./frontend:/srv # Файлы клиентской части (HTML/CSS/JS)
```

```
      - caddy_data:/data
      - caddy_config:/config
    depends_on:
      - web-api # Очередность запуска

volumes:
  caddy_data:
  caddy_config:
```

## 2.2 Анализ эксплуатационных характеристик

При анализе технических требований установлено, что сервер должен иметь следующие минимальные характеристики:

- операционная система семейства Linux;
- объем оперативной памяти от 1 ГБ;
- центральный процессор на два ядра с частотой от 2,0 ГГц;
- свободное место на жестком диске от 5 ГБ.

Соблюдение данных требований необходимо для бесперебойной работы системы складского учета.

Для защиты от возможных ошибок применяют средства платформы Docker, которые автоматически перезапускают программу при сбое [3]. В результате тестирования следует вывод, что разработанная ИС является надежной и обеспечивает высокую скорость работы.

## 2.3 Модификация компонентов ПО

Пользовательский интерфейс ИС оформлен в соответствии с фирменным стилем организации. Для подготовки ПО к работе написан файл Dockerfile, который содержит инструкции для создания изолированного контейнера.

При формировании образа применяется многоэтапная сборка. Данный метод позволяет исключить неиспользуемые программные компоненты, повысить уровень безопасности и значительно уменьшить итоговый размер контейнера.

Содержимое файла Dockerfile представлено листингом 3.

Листинг 3 – Содержимое файла Dockerfile

```
# Первый этап: сборка и установка зависимостей
FROM python:3.11-slim AS builder
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir --prefix=/install -r
requirements.txt
# Второй этап: формирование финального образа
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /install /usr/local
COPY . .
RUN mkdir -p /app/data

EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port",
"8000"]
```

Внешний вид сайта до модификации [4] и после представлен на рисунках 1 и 2 соответственно.

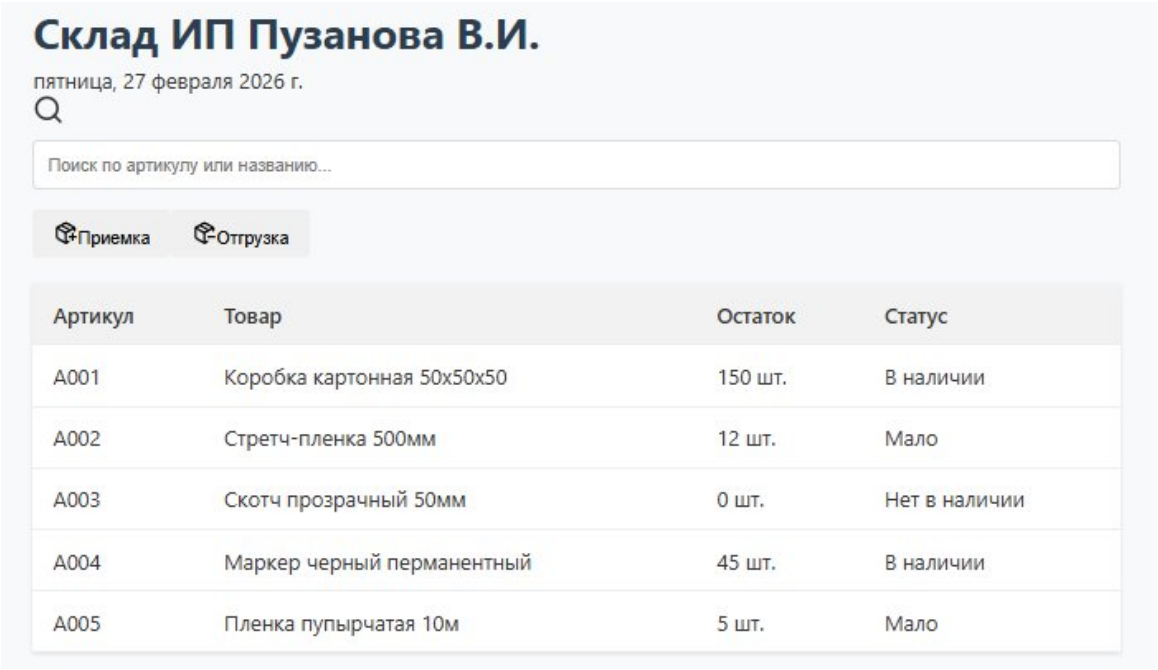


Рисунок 1 – «Склад ИП Пузанова В.И». Вид сайта до модификаций

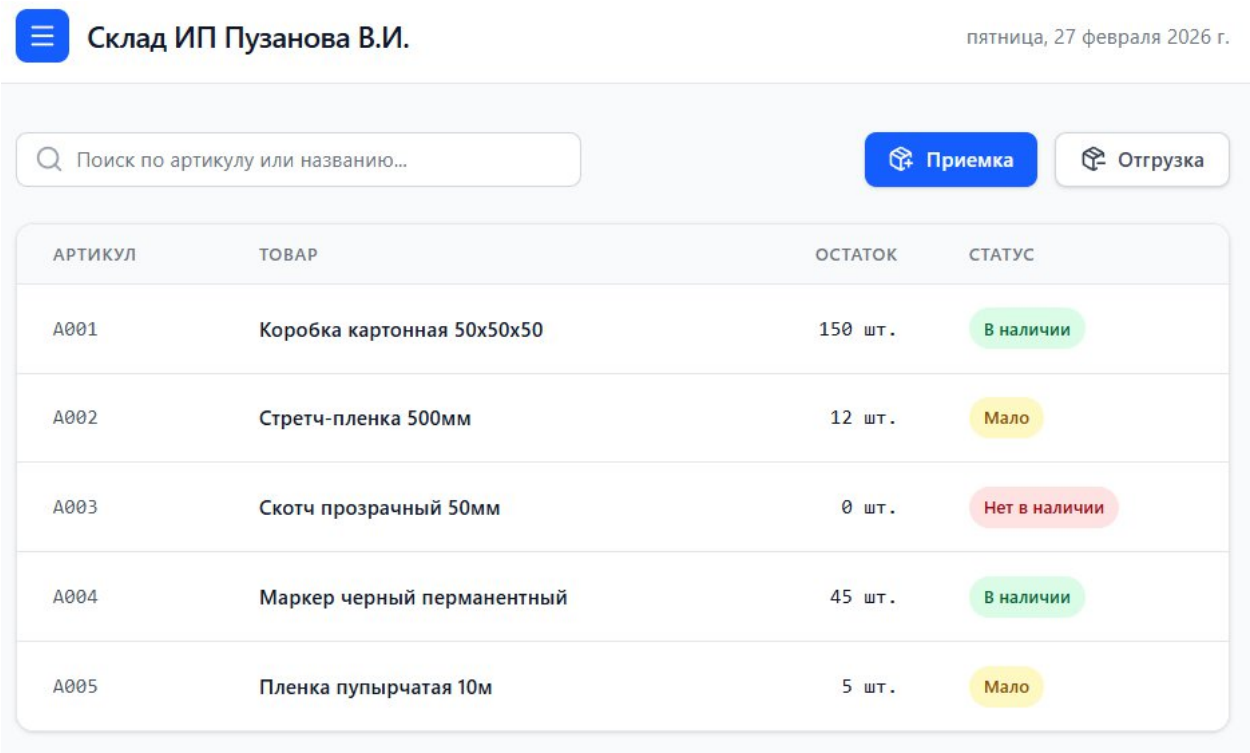


Рисунок 2 – «Склад ИП Пузанова В.И». Вид сайта после модификаций

### 2.4 Обеспечение защиты ПО и данных

Для обеспечения безопасности ИС выполнена настройка брандмауэра сервера и внедрена JWT-аутентификация пользователей [2]. Для защиты загружаемых файлов [1], содержащих информацию о товарах, применяют автоматическое переименование.

```
//Метод аутентификации пользователя и генерации JWT-токена
 [HttpPost("login")]
public IActionResult Login([FromBody] UserLoginDto request)
{
    if (request.Username != "admin" || request.Password != 
"password")
    {
        return Unauthorized(new { message = "Неверный логин или 
пароль" });
    }
    var claims = new List<Claim>
    {
        new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, request.Username),
        new Claim(ClaimTypes.Role, "Manager"),
```

```
        new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Jti,
Guid.NewGuid().ToString())
    };

    var securityKey = new
SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(_configuration["Jwt:
Key"]));
    var credentials = new SigningCredentials(securityKey,
SecurityAlgorithms.HmacSha256);

    var token = new JwtSecurityToken(
        issuer: _configuration["Jwt:Issuer"],
        audience: _configuration["Jwt:Audience"],
        claims: claims,
        expires: DateTime.UtcNow.AddHours(2),
        signingCredentials: credentials
    );

    var tokenString = new
JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);

    return Ok(new
    {
        AccessToken = tokenString,
        Expiration = token.ValidTo
    });
}
```

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для прохождения практики в ИП Пузанова В.И предоставлено необходимое оборудование и ПО.

Цели производственной практики достигнуты, получен практический опыт по выполнению работ по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развиты общие и профессиональные компетенции.

Выполнены следующие задачи:

- осуществлен подбор и настройка конфигурации ПО компьютерных систем;
- инсталляция ПО компьютерных систем;
- настроены отдельные компоненты ПО компьютерных систем;
- измерены эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем;
- выполнен анализ характеристик качества ПО;
- проведена модификация отдельных компонентов ПО в соответствии с потребностями заказчика;
- выполнены отдельные виды работ на этапе поддержки ПО компьютерной системы;
- организованы защита ПО компьютерных систем программными средствами.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ананченко И. В. Контейнеризатор приложений docker — установка, настройка, основы управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации : учебное пособие / И. В. Ананченко, Т. В. Зудилова, С. Е. Иванов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2023. – 54 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/460064 (дата обращения: 03.02.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. Гильванов Р. Г. Программирование на языке C# : учебное пособие / Р. Г. Гильванов, Л. М. Божко, А. Д. Хомоненко, И. Д. Липанов. – Санкт-Петербург : Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 2024. – 89 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/439523 (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

3. Годзурас Э. Docker Compose для разработчика : руководство / Э. Годзурас ; пер. с англ. А. Н. Киселева. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 220 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/348110/ (дата обращения: 10.02.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Леон У. Разработка веб-приложения GraphQL с React, Node.js и Neo4j : руководство / У. Леон ; пер. с англ. А. Н. Киселева. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 262 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/314975 (дата обращения: 05.02.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Лок Э. ASP.NET Core в действии : учебное пособие / Э. Лок. – Москва : ДМК Пресс, 2024. – 986 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/464255 (дата обращения: 01.02.2026). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.